

Primer Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar las preguntas del examen.
3. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
4. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. Sea $\{a_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión tal que $a_n = \frac{3^n n!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$.

a) Calcule los términos a_3 y a_4 .

[1 pto]

Solución

$$\text{Note } a_3 = \frac{3^3 3!}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{27}{8} \text{ y } a_4 = \frac{3^4 4!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} = \frac{81}{16}$$

b) Determine si $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión creciente, decreciente o no es monótona. [3 pts]

Solución

Suponga $\frac{3^n n!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \leq \frac{3^n 3 n! (n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n) \cdot (2n+2)}$ de donde al simplificar se cumple $2n+2 \leq 3n+3$, es decir, $-1 \leq n$ en particular se cumple para $n \geq 1$ y de esta manera $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión creciente.

2. Considere la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2k-3}{3^k}$

a) Demuestre utilizando el principio de inducción matemática, que

[3 pts]

$$\sum_{k=2}^n \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n}$$

para todo natural $n \geq 2$.

Solución

Se usa inducción matemática sobre n , donde sea $P_n : \sum_{k=2}^n \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n}$

- Para $k = 2$ note $P_2 : \frac{1}{9} = \frac{1}{3} - \frac{2}{9}$ lo cual se cumple.
- Ahora asuma como hipótesis de inducción $\sum_{k=2}^n \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n}$ y se probará se

cumple $\sum_{k=2}^{n+1} \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n+1}{3^{n+1}}$ para todo natural $n \geq 2$.

$$\text{Note } \sum_{k=2}^{n+1} \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n} + \frac{2(n+1)-3}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} + \frac{-3n+2n+2-3}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} - \frac{n+1}{3^{n+1}}$$

De esta manera queda demostrado lo solicitado.

- b) Determine si la serie converge, en caso de ser convergente determine el valor de convergencia. [2 pts]

Solución

Note $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n} = \frac{1}{3}$ pues $n \ll 3^n$ y por tanto el valor de convergencia de la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2k-3}{3^k}$ es $\frac{1}{3}$.

3. Considere la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^{n+1}}{(3p)^{n-1}}, \text{ donde constante } p \neq 0.$$

Determine que condición debe cumplir la constante p para garantizar la convergencia de la serie. Para estos valores determine el valor de la suma en términos de p . [4 pts]

Solución

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^{n+1}}{(3p)^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2p^2 (2p^2)^n}{(3p)^n (3p)^{-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6p^3 (2p^2)^n}{(3p)^n} \\ &= 6p^3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2p^2}{3p} \right)^n = 6p^3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2p}{3} \right)^n \end{aligned}$$

Luego, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2p}{3}\right)^n$ es geométrica, y converge si $\left|\frac{2p}{3}\right| < 1$, con $p \neq 0$.

$$\begin{aligned} \left|\frac{2p}{3}\right| &< 1 \\ -1 &< \frac{2p}{3} < 1 \\ -3 &< 2p < 3 \\ -\frac{3}{2} &< p < \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Por lo que es suficiente que $-\frac{3}{2} < p < \frac{3}{2}$, con $p \neq 0$, para que la serie converja.

Si $-\frac{3}{2} < p < \frac{3}{2}$, con $p \neq 0$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^{n+1}}{(3p)^{n-1}} = 6p^3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2p}{3}\right)^n = 6p^3 \frac{\frac{2p}{3}}{1 - \frac{2p}{3}} = \frac{-12p^4}{2p-3}$$

4. Utilizando el criterio de la integral, determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{e^{k^2}}$ converge o diverge. [5 pts]

Solución

Considere la función $f : [1, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{k}{e^{k^2}}$, luego se verifica primero es monótona:

$$\left[\frac{x}{e^{x^2}}\right]' = \frac{e^{x^2} - x \cdot e^{x^2} \cdot 2x}{(e^{x^2})^2} = e^{-x^2} (1 - 2x^2)$$

$\therefore f$ decrece de 1 en adelante

Además se determina convergencia de la integral impropia:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a x \cdot e^{-x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left. \frac{-e^{-x^2}}{2} \right|_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{-e^{-a^2}}{2} + \frac{e^{-1}}{2} \right) = \frac{1}{2e} \end{aligned}$$

Por lo que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}$ converge.

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos^2 k}{k^2}$ [4 pts]

Solución

Dado que $0 \leq \cos^2 k \leq 1$, entonces $0 \leq \frac{1 + \cos^2 k}{k^2} \leq \frac{1}{k^2}$. Luego como la serie $\sum \frac{1}{k^2}$ converge (serie p con $p = 2 > 1$), entonces la serie S también converge (criterio de comparación directa).

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + 5n^2}{(1 + 2n)^n}$ [4 pts]

Solución

Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3 + 5n^2}{(1 + 2n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{3 + 5n^2}}{1 + 2n} = \frac{1}{\infty} = 0$. Luego como $L < 1$, entonces la serie S converge (criterio de la raíz).

6. Considere la serie alternada

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(n)}{n}$$

a) Pruebe que esta serie es convergente. [3 pts]

Solución

Se aplica el Criterio de Leibnitz, donde se verifica:

- La sucesión $a_n = \frac{\ln(n)}{n}$ es decreciente. En efecto, para esto se analiza la función asociada $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ sobre $[1, \infty[$ y su derivada. La derivada de $f(x)$, dada por

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$$

El denominador x^2 es siempre positivo para todo $x > 0$, lo cual implica que el signo de $f'(x)$ depende únicamente del numerador $1 - \ln(x)$. Luego

$$1 - \ln(x) < 0 \Leftrightarrow 1 < \ln(x) \Leftrightarrow e < x$$

Así, $f(x)$ es decreciente para valores mayores que e . Por lo tanto, se concluye que la función $f(x)$, y consecuentemente la sucesión $\{a_n\}$, es decreciente.

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. En efecto, observe que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Por lo tanto, la sucesión a_n converge a cero.

De esta manera se tiene que $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(n)}{n}$ es convergente.

- b) Determine el menor valor para N de manera que la suma parcial S_N , aproxime el valor de la suma de la serie S con un error tal que $E_N \leq 10^{-1}$. [2 pts]

Solución

Lo que se pide es que

$$|S - S_N| \leq |a_{N+1}| < 10^{-1}$$

Esto es

$$\frac{\ln(N+1)}{N+1} < 10^{-1} \Leftrightarrow 10 < \frac{N+1}{\ln(N+1)} \Leftrightarrow 35 < N$$

Por ende con S_{35} se comete un error menor a 10^{-1} .

7. Determine el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-1)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$$

No analice los extremos del intervalo de convergencia.

[5 pts]

Solución

$$\text{Sea } a_n = \frac{n!(x-1)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{(n+1)!(x-1)^{n+1}}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1) \cdot (2n+3)} \text{ Luego}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)!(x-1)^{n+1}}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1) \cdot (2n+3)} \cdot \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{n!(x-1)^n} \\ &= \frac{(n+1)n!(x-1)^n(x-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1) \cdot (2n+3)} \cdot \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{n!(x-1)^n} \\ &= \frac{(n+1)\cancel{n!}(x-1)^n(x-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots \cancel{(2n+1)} \cdot (2n+3)} \cdot \frac{\cancel{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}}{\cancel{n!}(x-1)^n} \\ &= \frac{(n+1)(x-1)}{2n+3} \end{aligned}$$

Luego

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n+1}{2n+3} \cdot |x-1|$$

Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} \cdot |x-1| = |x-1| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} = |x-1| \cdot \frac{1}{2}$$

De esta forma, La serie converge mientras $|x-1| \cdot \frac{1}{2} < 1$ o bien, $|x-1| < 2$. Resolviendo esta desigualdad, concluimos que el intervalo de convergencia es $I =]-1, 3[$